Báo cáo minh chứng sử dụng AI trong xây dựng ứng dụng

Đề 08 – Tạo Landing Page sự kiện trong 5 phút (Event Landing Studio)

Nhóm: Đệ tử thầy Hoan
Thành viên: Lê Đức Anh · Nguyễn Tiến Hưởng
Công cụ AI: Antigravity

1. Tổng quan cách sử dụng AI

Chiến lược – Task Slicing

Không dùng mega-prompt để AI tạo toàn bộ dự án. Công việc được chia thành các lát cắt nghiệp vụ nhỏ: **Domain Logic → UI Mobile → Bền vững dữ liệu → Tối ưu ca biên.**

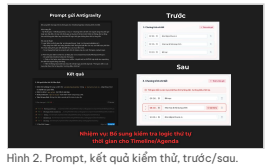
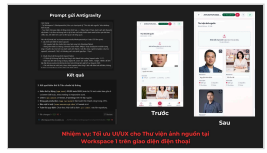
Phân định vai trò

Con người là kiến trúc sư trưởng: định hình schema dữ liệu, kiểm soát luồng người dùng, phát hiện lỗi biên qua kiểm thử. **AI** là trợ lý lập trình: khoanh vùng hàm, refactor theo phạm vi hẹp, đề xuất giải pháp kỹ thuật.

Quy chuẩn kiểm chứng

Mọi thay đổi do AI sinh ra được đối soát trước khi ghép mã bằng: kiểm thử tự động (Unit/Acceptance Test), bộ quét tĩnh `oxlint`, build production và kiểm thử trực tiếp trên thiết bị di động.

2. Minh chứng qua ba vòng lặp cải tiến

Vòng lặp	① Mục tiêu	② Yêu cầu cho AI (giao việc ban đầu)	③ Vấn đề phát hiện khi thử	④ Yêu cầu sửa (prompt gửi Antigravity)	⑤ Kết quả kiểm tra lại	Minh chứng (nhấn để phóng to)
1 Chống đăng ký trùng lặp	Mỗi Email/Số điện thoại chỉ đăng ký được một lần cho mỗi sự kiện; bộ đếm người tham gia phản ánh đúng thực tế.	Xây form "Đăng ký tham gia" (họ tên, email, số điện thoại, trường) và lưu bản ghi vào danh sách đăng ký của sự kiện (`eventId`).	Chưa có ràng buộc duy nhất: nhập cùng Email/SĐT nhiều lần vẫn được ghi nhận, làm sai bộ đếm và trùng dữ liệu.	• **Logic** (`validators.js`, `elsRepository.js`): trước khi lưu, `.trim()` và so sánh không phân biệt hoa/thường `email`, `phone`; nếu đã tồn tại thì không tạo bản ghi, không tăng bộ đếm. • **Giao diện** (`LandingView.jsx`): nhãn đỏ dưới ô vi phạm; giữ nguyên dữ liệu đã nhập. • **Phạm vi:** chỉ sửa hàm liên quan trực tiếp.	**95/95** tests pass (thêm ca thử chống trùng email/SĐT, chặn tăng bộ đếm); `oxlint` 0 lỗi, 0 cảnh báo; `vite build` thành công; 5 files, +298 −40. **Sau:** hiện "Email/Số điện thoại này đã được sử dụng để đăng ký sự kiện rồi."	 Hình 1. Prompt, kết quả kiểm thử, trước/sau.
2 Thứ tự thời gian Timeline/Agenda	Mục "3. Chương trình chi tiết" tại Workspace 1 luôn theo thứ tự thời gian tăng dần.	Xây Timeline/Agenda cho phép thêm mốc giờ, đổi giờ, kéo thả vị trí và tự động lưu vào repository.	Đổi giờ hoặc kéo thả (vd. 08:30 xếp sau 09:00) vẫn tự lưu dữ liệu sai logic, không có cảnh báo.	• **Logic** (`time.js`, `validators.js`): hàm kiểm tra mảng timeline; mốc bắt đầu mục sau phải lớn hơn hoặc bằng mốc bắt đầu/kết thúc mục liền trước; trả về trạng thái hợp lệ và danh sách chỉ số vi phạm. • **Giao diện** (`WorkspaceInfo.jsx`): khi lỗi, chặn auto-save (debounce, onBlur, chuyển tab); hiện banner đỏ, viền đỏ và nhãn "Sai thứ tự" tại thẻ lỗi.	**98/98** tests pass (thêm `validateTimelineOrder`); `oxlint` 0 lỗi, 0 cảnh báo; build 2.94s; 5 files, +356 −68. **Sau:** banner "Thời gian diễn ra các mục phải theo thứ tự tăng dần" và thẻ lỗi tại dòng 08:30.	 Hình 2. Prompt, kết quả kiểm thử, trước/sau.
3 Thư viện ảnh nguồn trên di động	Thư viện ảnh nguồn gọn, dễ quan sát trên màn hình di động (≤ 640px / 375px); giữ nguyên hiển thị desktop.	Xây khu vực chọn/quản lý "Thư viện ảnh nguồn" (tải ảnh, mô tả, vai trò ảnh, xóa) tại Workspace 1.	Trên di động ảnh xếp 1 cột với khung chữ nhật, danh sách quá dài, tốn diện tích cuộn, khó quan sát tổng quan.	• **Lưới:** giữ nguyên desktop/tablet; riêng `max-width: 640px` chuyển sang 2 cột `repeat(2, minmax(0, 1fr))`, khoảng cách 8–12px. • **Tỷ lệ khung:** ô ảnh vuông `aspect-ratio: 1 / 1`, `object-fit: cover`, 100% × 100% để không méo, không giật bố cục. • Nút xóa, chọn, nhãn dễ bấm, không tràn viền ở 375px.	**99/99** tests pass (14 test suites, gồm 6 ca barem bắt buộc, stress và responsive scan); `oxlint` 0 lỗi, 0 cảnh báo trên 58 tệp; build 2.97s; `scan-secrets` 0 rò rỉ; 1 file, +123 −10. **Sau:** lưới 2 cột vuông vắn.	 Hình 3. Prompt, kết quả kiểm thử, trước/sau.

3. Giới hạn kỹ thuật và bảo mật

An toàn dữ liệu. API key thật được kiểm soát bằng script `scan-secrets.mjs` (0 secret rò rỉ) và lưu qua `.env.example`; dữ liệu demo hoàn toàn giả lập.

Phạm vi lưu trữ. Dữ liệu sự kiện và lượt đăng ký theo kiến trúc Local-First (`localStorage`), đồng bộ đa tab qua `BroadcastChannel` /SSE theo chuẩn Mini App.

Cột ② được tóm lược từ bối cảnh các ảnh minh chứng; cột ④ là prompt thực tế gửi Antigravity. Quy ước chung: không thực hiện `git commit` khi chưa có yêu cầu.